

JAVA EE: INTRODUÇÃO E CONCEITUAÇÃO IV

O JavaEE é uma extensão do JavaSE, também conhecido como Standard Edition, que é a edição utilizada para iniciar a jornada como desenvolvedor Java. É essencial trabalhar primeiro com o JavaSE antes de avançar para o desenvolvimento de aplicações corporativas multicamadas no JavaEE.

Após essa etapa, a próxima fase envolve trabalhar com o JavaSE, que reúne um conjunto de tecnologias e APIs para diversos fins, facilitando o desenvolvimento ao atender aos requisitos da aplicação. Esse processo otimiza o tempo de desenvolvimento.



DIRETO DO CONCURSO

01. (FCC/2012/TJ/PE/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANALISTA DE SISTEMAS) Sobre a plataforma Java EE 6, é correto afirmar:

Simplifica a implantação sem a necessidade de descritores de implantação, com exceção do descritor de implantação exigido pela especificação servlet, o arquivo web.xml.



O JavaEE simplifica a implantação, dispensando a necessidade de descritores de implantação, exceto pelo descritor exigido pela especificação servlet, o arquivo web.xml. Esse descritor é um arquivo XML utilizado no desenvolvimento de aplicações web, especialmente ao trabalhar com servlets e JavaServer Faces (JSF). Em geral, a utilização de descritores de implantação é opcional, exceto nos casos específicos mencionados.

02. (FCC/2012/TJ/PE/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANALISTA DE SISTEMAS) Sobre a plataforma Java EE 6, é correto afirmar:

Faz uso de anotações (annotations). Anotações são modificadores Java, semelhantes aos públicos e privados, que devem ser especificados nos arquivos de configuração XML.



O JavaEE faz uso de anotações. Anotações são modificadores Java, semelhantes a públicos e privados, que são utilizados diretamente no código, eliminando a necessidade de especificá-los em arquivos de configuração XML.

A utilização de anotações torna os descritores de implantação opcionais, reduzindo significativamente a configuração via XML, especialmente em versões anteriores à 5.

As anotações permitem que metadados sejam definidos diretamente no código, acima de classes, atributos ou métodos.

03. (FCC/2012/TJ/PE/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANALISTA DE SISTEMAS) Sobre a plataforma Java EE 6, é correto afirmar:

Anotações são marcados com um caracter # (cerquilha).



Ao utilizar uma anotação dentro de uma classe em Java, utiliza-se o símbolo @, e não o símbolo #.

04. (FCC/2011/TRT 1ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)

J2EE é uma plataforma de programação para servidores na linguagem de programação Java, que integra uma série de especificações e containers, cada uma com funcionalidades distintas.

Nesse contexto, é correto afirmar que são integrantes do J2EE:

- a) Servlets, Jcompany e JSP.
- b) JDBC, JSP, EJBs.
- c) EJBs, Servlets e JBoss.
- d) JDBC, Hibernate e JPA.
- e) JSP, JSF e Eclipse.



JavaEE é uma plataforma de programação para servidores na linguagem de programação Java, que integra uma série de especificações e contêiners, cada uma com funcionalidades distintas. Abaixo estão listados alguns exemplos corretos de APIs e tecnologias que integram a plataforma JavaEE:

- JSP: **JavaServer Pages, utilizada para desenvolvimento de páginas web dinâmicas;**
- JSF: **JavaServer Faces, uma tecnologia para construção de interfaces de usuário em aplicações web;**
- Servlets: **Utilizadas para responder a requisições HTTP em aplicações web;**
- JDBC: **Java Database Connectivity, utilizada para conectar e executar operações em bancos de dados;**
- JPA: **Java Persistence API, uma especificação para gerenciamento de persistência e mapeamento objeto-relacional;**



5m

- **EJBs: Enterprise JavaBeans, utilizados para construir aplicações corporativas escaláveis e distribuídas;**

Outros termos mencionados, como JCompany, JBoss e Eclipse, não são integrantes oficiais do JavaEE. O JCompany é um framework que utiliza tecnologias do JavaEE, mas não é um componente oficial. JBoss é um servidor de aplicação, e Eclipse é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) utilizado para desenvolver aplicações Java.

05. (CESPE/CEBRASPE/2011/CORREIOS/ANALISTA DE CORREIOS/ANALISTA DE SISTEMAS/PRODUÇÃO) Acerca dos fundamentos, características e topologias típicas em ambientes com alta disponibilidade e escalabilidade e da arquitetura J2EE, julgue os próximos itens. O J2EE é um padrão estático que possibilita produzir aplicativos corporativos escaláveis, mas com baixa disponibilidade.



A arquitetura J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition) é um padrão dinâmico que possibilita a produção de aplicativos corporativos escaláveis e com alta disponibilidade. Servidores de aplicações baseados em J2EE são projetados para oferecer alta disponibilidade, permitindo que as aplicações sejam consumidas por múltiplos clientes simultaneamente.

Além disso, a arquitetura J2EE está em constante evolução, com a incorporação de novas tecnologias, como JAX-RS, para o desenvolvimento de serviços RESTful. Portanto, é um padrão que se adapta às necessidades emergentes de alta disponibilidade e escalabilidade em ambientes corporativos.

06. (CESPE/CEBRASPE/2010/TRE/BA/TÉCNICO JUDICIÁRIO/PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS) Julgue os itens subsequentes, a respeito da tecnologia J2EE.

JTA pode ser utilizado para o gerenciamento de transações distribuídas.



O JTA (Java Transaction API) pode ser utilizado para o gerenciamento de transações distribuídas, facilitando a coordenação de transações que envolvem múltiplos recursos, como bancos de dados e sistemas de mensagens.

07. (CESPE/CEBRASPE/2010/SECGE/PE) Acerca do ambiente de desenvolvimento J2EE, assinale a opção correta.

O ambiente de desenvolvimento J2EE refere-se ao sistema operacional denominado máquina virtual – JVM (Java Virtual Machine).



J2EE é um conjunto de especificações e APIs utilizadas para desenvolver aplicações corporativas. A Máquina Virtual Java (JVM) é um componente independente, responsável por permitir que aplicações Java sejam executadas em qualquer dispositivo ou sistema operacional que possua a JVM instalada.

08. (CESPE/CEBRASPE/2010/SECGE/PE) Acerca do ambiente de desenvolvimento J2EE, assinale a opção correta.

J2EE consiste em um padrão para o desenvolvimento de aplicações de negócios que, embora não ofereça um ambiente totalmente seguro e robusto, pode ser escalável por meio de aplicações de controle da organização.



O Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) é um padrão para o desenvolvimento de aplicações de negócios que oferece um ambiente seguro e robusto. J2EE permite a criação de aplicações corporativas seguindo padrões bem definidos.

Diversos itens de segurança estão integrados ao J2EE, assegurando que o ambiente seja confiável e eficiente. Além disso, J2EE é escalável e pode ser utilizado em diversas aplicações de controle organizacional.

09. (CESPE/CEBRASPE 2010 MPU/TÉCNICO DE INFORMÁTICA) The Java Persistence API draws on ideas from leading persistence frameworks and APIs such as Hibernate, Oracle TopLink, and Java Data Objects (JDO), as well as on the earlier EJB container-managed persistence. The Expert Group for the Enterprise JavaBeans 3.0 Specification (JSR 220) has representation from experts in all of these areas as well as from other individuals in the persistence community. The Java Persistence API simplifies the programming model for entity persistence and adds capabilities that were not in EJB 2.1.

Here's a quick list of its simplifications and additions:

- requires fewer classes and interfaces;
- virtually eliminates lengthy deployment descriptors through annotations;
- addresses most typical specifications through annotation defaults;
- provides cleaner, easier, standardized object-relational mapping;
- eliminates the need for lookup code;
- adds support for inheritance, polymorphism, and polymorphic queries;
- adds support for named (static) and dynamic queries;
- provides a Java Persistence query language — an enhanced EJB QL;
- makes it easier to test entities outside of the EJB container;
- can be used outside of the container;
- can be used with pluggable, third-party persistence providers.

Internet: <java.sun.com> 23/7/2010 (adapted).

Com base no texto acima, julgue os próximos itens.

A versão 3.0 da API de Persistência Java utiliza descritores de implantação, não permitindo uso de anotações.



A versão 3.0 da API de Persistência Java (JPA) permite o uso de anotações, além de descritores de implantação. O foco principal do JPA 3.0 é simplificar o modelo de programação para persistência de entidades, utilizando anotações diretamente no código para definir metadados. As anotações eliminam a necessidade de descritores de implantação em XML, tornando-os opcionais.

10. (UFF/2009/UFF/TÉCNICO DE LABORATÓRIO) Analise as seguintes sentenças:

Em Java, a plataforma Java 2 Enterprise Edition (J2EE) define um padrão para desenvolvimento de aplicações empresariais em múltiplas camadas.



Em Java, a plataforma JavaEE define um padrão para o desenvolvimento de aplicações corporativas multicamadas.

11. (FGV 2008 SENADO FEDERAL/ANALISTA DE SISTEMAS) Ao desenvolver uma aplicação sob a plataforma Java EE 5, isso implica que:

- a) a aplicação será compatível com as versões anteriores do Java Enterprise Edition J2EE 1.4.
- b) a aplicação deverá usar o JavaServer Faces.

- c) a aplicação poderá usar menos arquivos XML do que se fosse desenvolvida na plataforma J2EE 1.4.
- d) a aplicação será compatível com a versão 6.0 do Apache Tomcat.
- e) o desenvolvedor poderá utilizar o J2EE 1.4 SDK para testar a aplicação.



Desenvolver uma aplicação sob a plataforma Java EE 5 implica diversas considerações:

- A aplicação poderá ser compatível com as versões anteriores do Java Enterprise Edition, como o J2EE 1.4, desde que tecnologias comuns a ambas as versões sejam utilizadas;
- A aplicação não está restrita ao uso exclusivo do JavaServer Faces (JSF) para desenvolvimento de aplicações web; é possível utilizar também o JavaServer Pages (JSP);
- Aplicações desenvolvidas na plataforma Java EE 5 poderão utilizar menos arquivos XML em comparação às desenvolvidas na plataforma J2EE 1.4, devido ao uso extensivo de anotações;
- A compatibilidade da aplicação com a versão 6.0 do Apache Tomcat depende das tecnologias e das especificações utilizadas;
- Para testar a aplicação, é recomendável utilizar o Java EE 5 SDK em vez do J2EE 1.4 SDK, garantindo compatibilidade e suporte para as tecnologias mais recentes.



15m

12. (CESPE/CEBRASPE/2008/TRT 5ª REGIÃO/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) Julgue os itens que se seguem com relação à arquitetura Java J2EE.

O XML, quando usado no J2EE, necessita de um tratamento específico porque o Java não possui nenhuma API nativa para a interpretação de XML.



O uso de XML na arquitetura J2EE necessita de um tratamento específico. No entanto, o Java possui diversas APIs nativas para a interpretação de XML, como JAXP (Java API for XML Processing), JAXB (Java Architecture for XML Binding), entre outras.

13. (CESPE/CEBRASPE/2008/HEMOBRÁS/TÉCNICO DE INFORMÁTICA) Acerca da arquitetura J2EE, julgue os itens subsequentes.

Aplicações ERP (enterprise resource planning) não são desenvolvidas com J2EE porque não possuem suporte. Para ERP com Java, é necessário a versão J2EE-ERPBussines.



Aplicações de planejamento de recursos empresariais (ERP) podem ser desenvolvidas utilizando J2EE, que oferece suporte para criar aplicações corporativas multicamadas e robustas, de médio a grande porte.

Não há restrições para o desenvolvimento de aplicações ERP com J2EE, sendo desnecessário o uso de qualquer versão adicional ou específica, como “J2EE-ERPBusiness”. As tecnologias e as especificações oferecidas pelo J2EE são suficientes para atender às necessidades de aplicações corporativas complexas.

REFERÊNCIAS

Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) 8. Disponível em: <https://javaee.github.io/tutorial/toc.html>

O que é Java EE?. Disponível em: <https://www.caelum.com.br/apostila-java-web/o-que-e-java-ee/>

The Java EE 7 Tutorial. Disponível em: <https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/>

Understanding Java Platform, Enterprise Edition. Disponível em: <https://docs.oracle.com/javaee/6/firstcup/doc/gcrlo.html>.

GABARITO

01. C

06. C

11. c

02. E

07. E

12. E

03. E

08. E

13. E

04. b

09. E

05. E

10. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Rogério Gildo Araujo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
